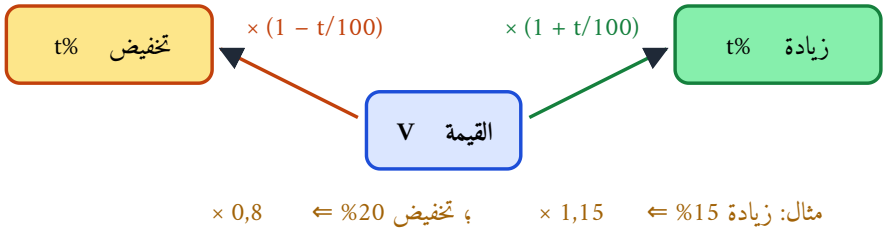
# النسب المئوية والتناسبية

**الهدف:** أن تحسب نسبة مئوية وتطبّق زيادة أو تخفيضاً بنسبة معينة باستعمال المعامل الضربي، وأن تتعرف على وضعية تناسبية وتحسب الرابع المتناسب.

**الفكرة في سطرين:** كل زيادة أو تخفيض بنسبة t% يعادل الضرب في معامل ثابت، والتغيرات المتتالية تُضرب معاملاتها ولا تُجمع نسبها. والمقداران المتناسبان يرتبطان بمعامل تناسب ثابت.




الشكل 1: الزيادة والتخفيض بنسبة t% يعادلان الضرب في معامل.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النسبة المئوية:** حساب t% من مقدار A هو A×t/100.
2. **نسبة جزء من كل:** النسبة المئوية لجزء p من مجموع A هي (p/A)×100.
3. **الزيادة:** زيادة قيمة V بنسبة t% تعطي V×(1 + t/100).
4. **التخفيض:** تخفيض قيمة V بنسبة t% يعطي V×(1 − t/100).
5. **التغيرات المتتالية:** نضرب المعاملات المتتالية، والمعامل الإجمالي يعطي النسبة الإجمالية.
6. **التناسبية:** المقداران x و y متناسبان إذا وُجد عدد k (معامل التناسب) بحيث y = k×x.
7. **الجداء المتصالب:** إذا كان a/b = c/d فإن a×d = b×c، ومنه نحسب الرابع المتناسب.

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. سعر سلعة 2000 DA ارتفع بنسبة 15%. **الحل:** السعر الجديد 2000×1,15 = 2300 DA.
2. سعر 1000 DA خُفّض بـ 20% ثم زيد بـ 20%. **الحل:** 1000×0,8×1,2 = 960 DA؛ المعامل الإجمالي 0,96 أي تخفيض إجمالي بـ 4% وليس صفراً.
3. ثمن 3 kg من البرتقال 450 DA، فما ثمن 5 kg؟ **الحل:** معامل التناسب 450/3 = 150 DA للكيلوغرام، إذن الثمن 150×5 = 750 DA.

madrasadz.com

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- جمع النسب المتتالية: زيادة 20% ثم تخفيض 20% لا تعيد السعر الأصلي.
- كتابة معامل التخفيض بـ 20% على أنه 0,2 بدل 0,8.
- حساب النسبة المئوية بالنسبة إلى القيمة الجديدة بدل القيمة الأصلية.
- افتراض التناسبية دون التحقق من ثبات حاصل القسمة $y/x$.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $t\%$ من $A = A \times t/100$.
- زيادة $t\%$ ⇐ $\times (1 + t/100)$؛ تخفيض $t\%$ ⇐ $\times (1 - t/100)$.
- تغيرات متتالية ⇐ جداء المعاملات.
- تناسبية ⇐ $y = k \times x$ و الجداء المتصالب.



مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com